

**TP Réseau &
Sécurité : Analyse
de trafic réseau avec
Wireshark sous
Windows et Debian**

Table des matières

1. Objectifs du TP	3
2. Présentation de Wireshark.....	3
3. Installation de Wireshark	4
Sous Debian / Linux.....	4
Sous Windows	4
4. Lancement de la capture réseau.....	4
5. Génération du trafic réseau	5
Sous Debian	5
Sous Windows	6
6. Utilisation des filtres Wireshark	6
7. Analyse des protocoles observés	7
7.1 Analyse du protocole ICMP (Ping)	7
7.2 Analyse du protocole DNS	8
7.3 Analyse du protocole HTTP	9
7.4 Analyse du protocole HTTPS	10
8. Conclusion	11

1. Objectifs du TP

L'objectif de ce TP est de découvrir les bases de l'analyse réseau et de la sécurité informatique à l'aide de l'outil Wireshark.

À l'issue de ce TP, nous sommes capables de :

- Capturer et analyser du trafic réseau ;
 - Identifier les principaux protocoles réseau (ICMP, DNS, HTTP, HTTPS) ;
 - Comprendre le fonctionnement des échanges réseau ;
 - Observer la différence entre un trafic chiffré et non chiffré ;
 - Utiliser Wireshark sous Windows et Debian/Linux.
-

2. Présentation de Wireshark

Wireshark est un analyseur de protocoles réseau permettant de capturer les paquets circulant sur une interface réseau et d'examiner leur contenu en détail.

Grâce à cet outil, il est possible d'observer :

- Les requêtes DNS ;
 - Les paquets ICMP (Ping) ;
 - Les connexions HTTP ;
 - Les connexions HTTPS sécurisées ;
 - Les échanges entre différents équipements du réseau.
-

3. Installation de Wireshark

Sous Debian / Linux

Installation depuis le terminal :

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install wireshark -y
```

Vérification de l'installation :

```
wireshark --version
```

Sous Windows

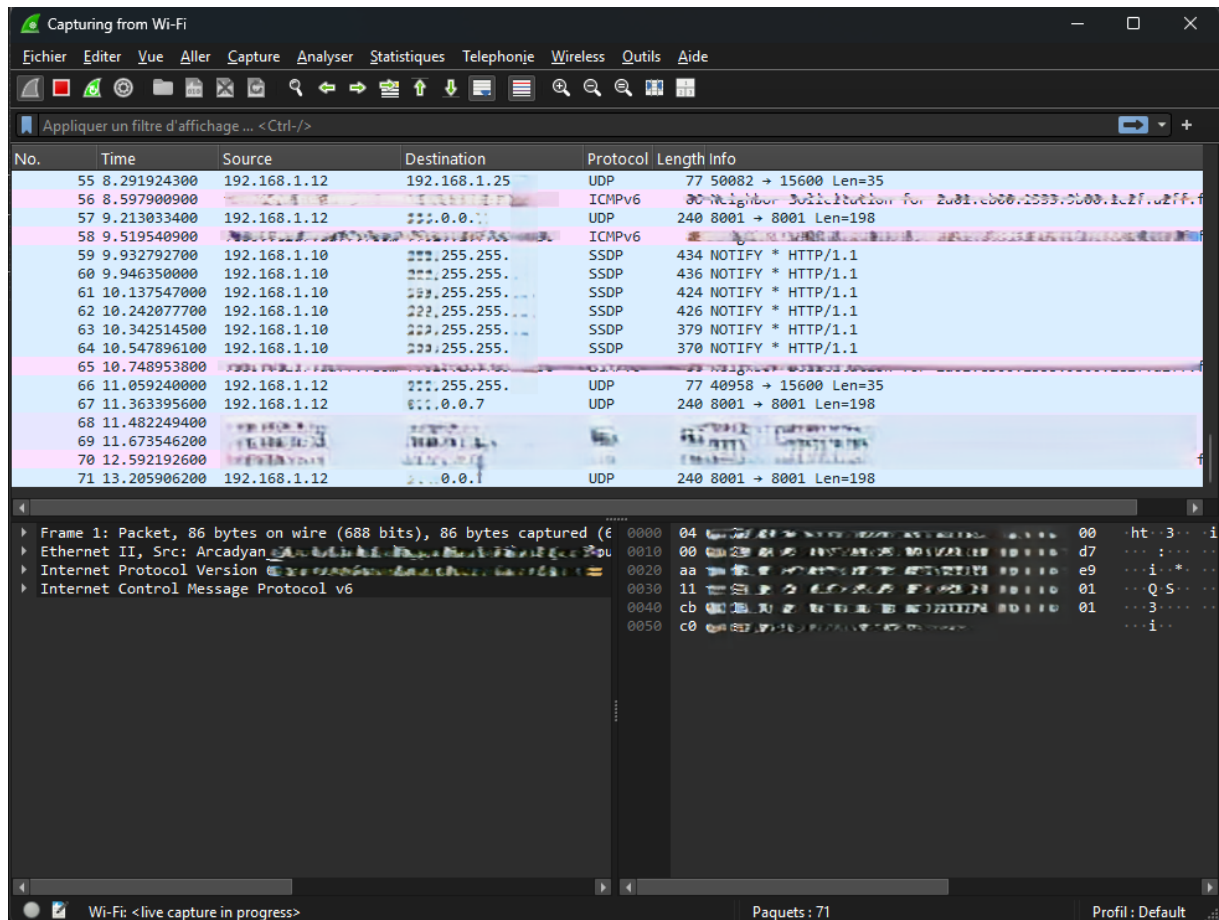
1. Télécharger Wireshark depuis le site officiel.
 2. Lancer l'installation.
 3. Accepter l'installation de Npcap.
 4. Conserver les paramètres par défaut.
 5. Finaliser l'installation puis ouvrir le logiciel.
-

4. Lancement de la capture réseau

Après avoir ouvert Wireshark :

1. Sélectionner l'interface réseau active (Ethernet ou Wi-Fi).
2. Démarrer la capture en double-cliquant sur l'interface.
3. Le trafic réseau apparaît alors en temps réel.

Capture réseau dans Wireshark



5. Génération du trafic réseau

Afin de produire du trafic observable dans Wireshark, les commandes suivantes ont été exécutées.

Sous Debian

```
ping -c 4 google.com
```

```
nslookup openai.com
```

```
curl http://example.com
```

```
curl https://openai.com
```

Sous Windows

```
ping google.com
```

```
nslookup openai.com
```

```
curl http://example.com
```

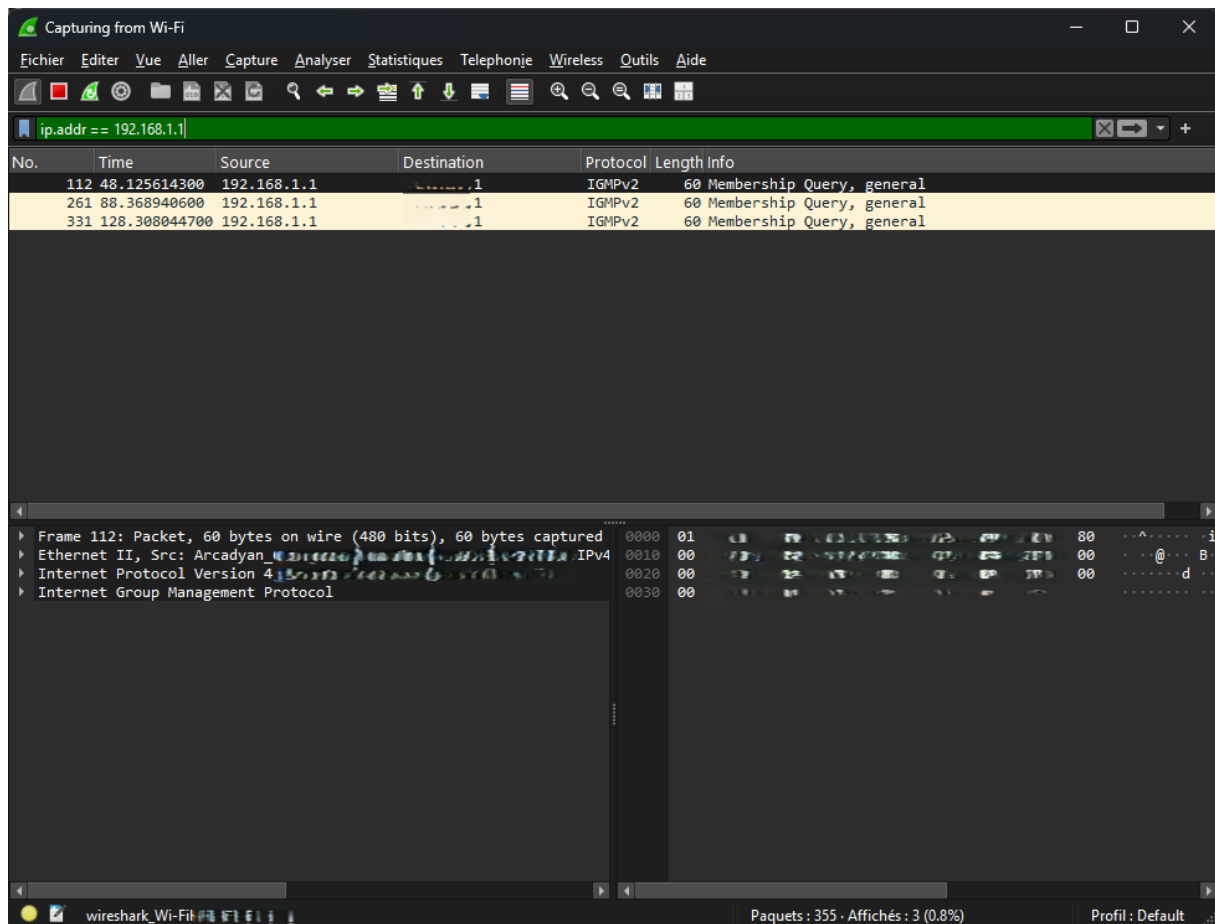
```
curl https://openai.com
```

6. Utilisation des filtres Wireshark

Wireshark permet de filtrer rapidement les paquets capturés.

Filtre	Fonction
icmp	Affiche les paquets Ping
dns	Affiche les requêtes DNS
http	Affiche le trafic HTTP
tcp.port == 443	Affiche le trafic HTTPS
ip.addr == 8.8.8.8	Filtre une adresse IP

Exemple de filtrage (IP du Routeur)



7. Analyse des protocoles observés

7.1 Analyse du protocole ICMP (Ping)

Commande utilisée :

ping google.com

ou sous Windows :

ping google.com

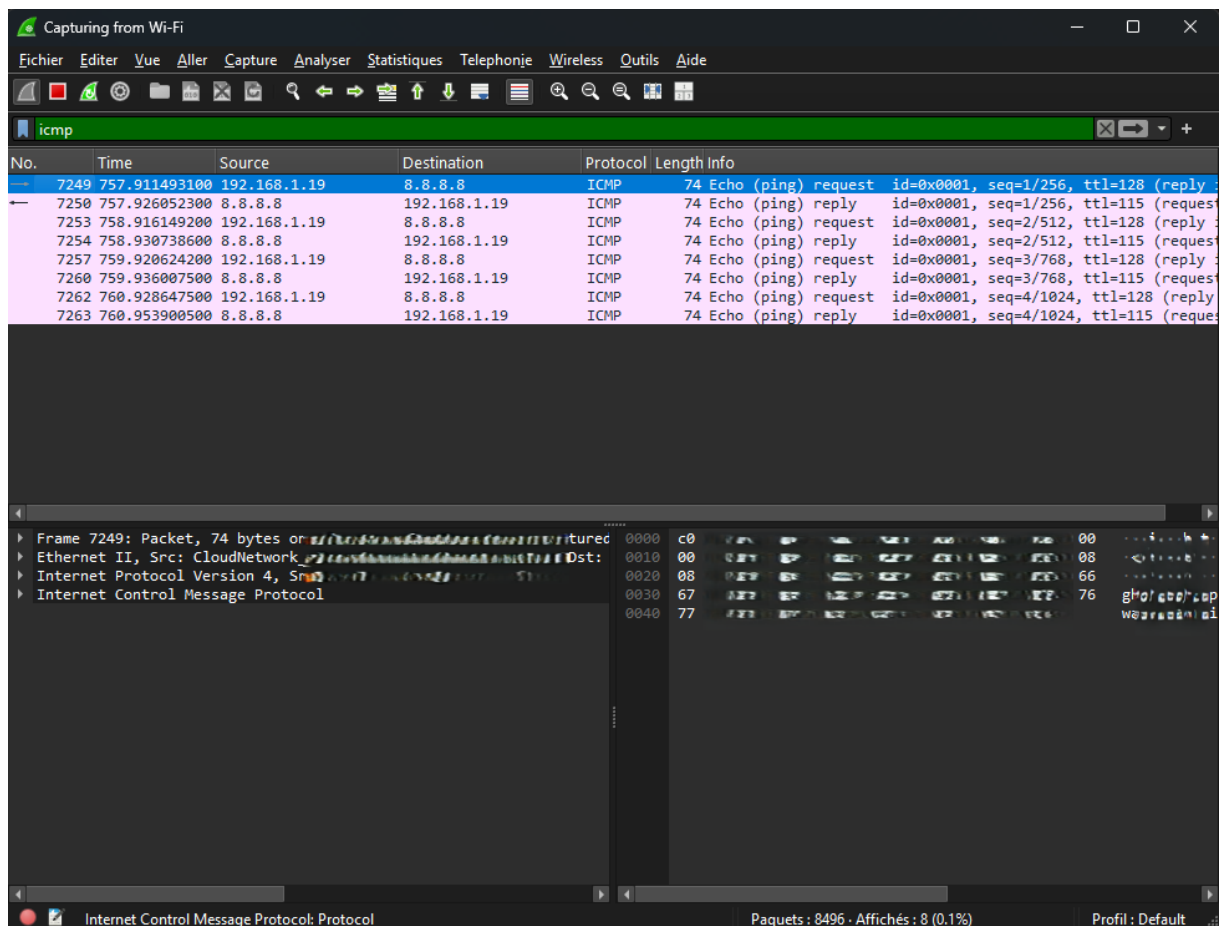
Résultat observé :

- Echo Request

- Echo Reply

Le protocole ICMP permet de vérifier la connectivité entre deux machines sur le réseau.

Capture ICMP



7.2 Analyse du protocole DNS

Commande utilisée :

nslookup openai.com

Résultat observé :

- Requête DNS
- Réponse DNS contenant l'adresse IP du serveur

Le DNS permet de traduire un nom de domaine en adresse IP.

Capture DNS

Wireshark capture of DNS traffic. The packet list shows a series of DNS queries and responses. The packet details pane shows the structure of a DNS query packet (Frame 56).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
56	30.959110200	2a01:...	9b00...	DNS	152	Standard query 0x0001 PTR
57	30.971793600	2a01:...	9b00...	DNS	174	Standard query response 0x0001 PTR 4.9.2.e.
58	30.976575900	2a01:...	9b00...	DNS	95	Standard query 0x0002 A openai.com.home
59	30.983665300	2a01:...	9b00...	DNS	95	Standard query response 0x0002 No such name
60	30.984241000	2a01:...	9b00...	DNS	95	Standard query 0x0003 AAAA openai.com.home
61	30.990462600	2a01:...	9b00...	DNS	95	Standard query response 0x0003 No such name
62	30.991393600	2a01:...	9b00...	DNS	90	Standard query 0x0004 A openai.com
63	31.008331600	2a01:...	9b00...	DNS	122	Standard query response 0x0004 A openai.com
64	31.012884900	2a01:...	9b00...	DNS	90	Standard query 0x0005 AAAA openai.com
65	31.029535500	2a01:...	9b00...	DNS	173	Standard query response 0x0005 AAAA openai.com
166	62.006610200	2a01:...	9b00...	DNS	91	Standard query 0xae2b A chatgpt.com
168	62.017839400	2a01:...	9b00...	DNS	123	Standard query response 0xae2b A chatgpt.com A
169	62.018603400	2a01:...	9b00...	DNS	91	Standard query 0x3b25 A chatgpt.com
170	62.025072300	2a01:...	9b00...	DNS	123	Standard query response 0x3b25 A chatgpt.com A

Frame 56: Packet, 152 bytes on wire (capture length 152 bytes)

- Ethernet II, Src: CloudNetwork
- Internet Protocol Version 6, Src: 2a01:...
- User Datagram Protocol, Src Port: 54321
- Domain Name System (query)

Domain Name System: Protocol

Paquets : 176 · Affichés : 14 (8.0%)

Profil : Default

7.3 Analyse du protocole HTTP

Commande utilisée :

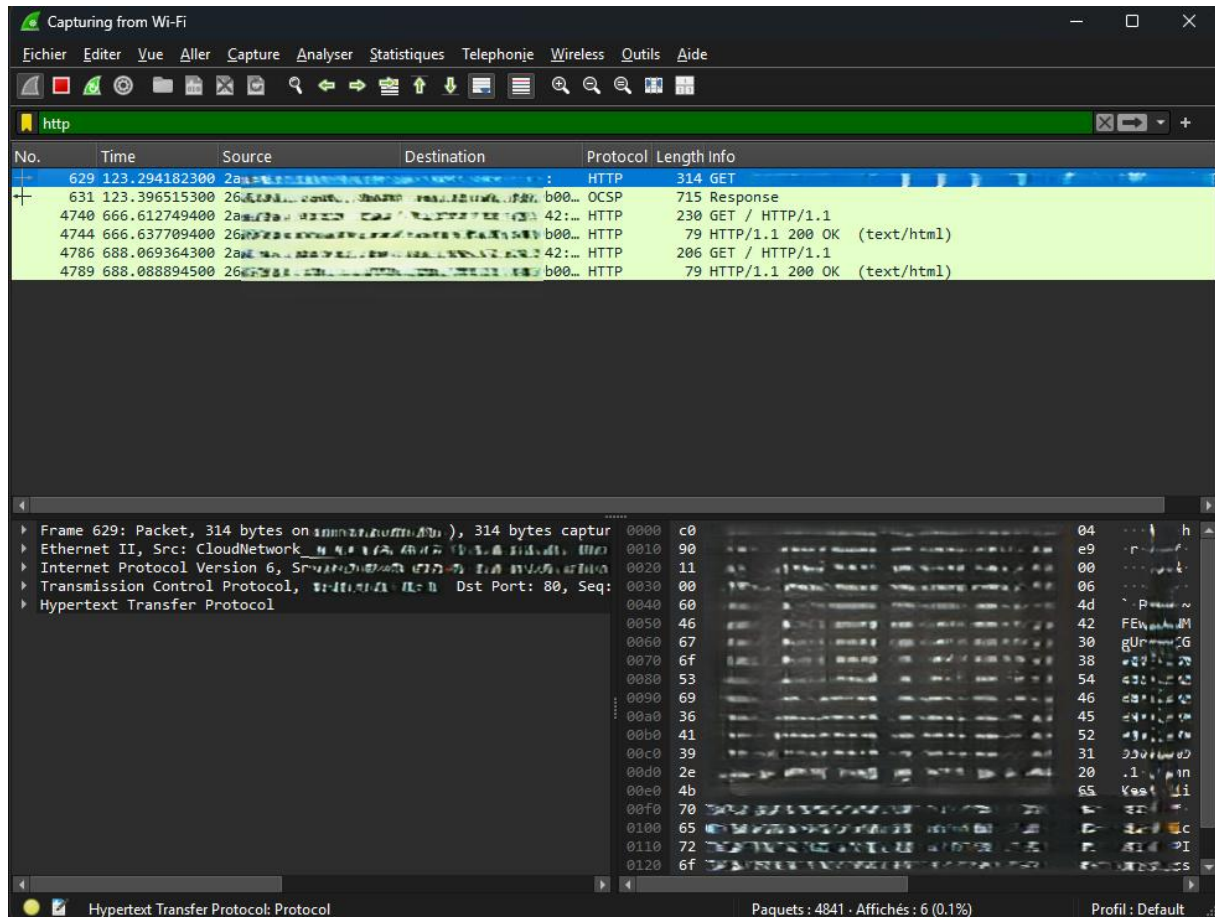
```
curl http://example.com
```

Résultat observé :

- Requête HTTP GET
- Réponse HTTP 200 OK

Le protocole HTTP transmet les données en clair, ce qui signifie que les informations peuvent être consultées par un observateur du réseau.

Capture HTTP



7.4 Analyse du protocole HTTPS

Commande utilisée :

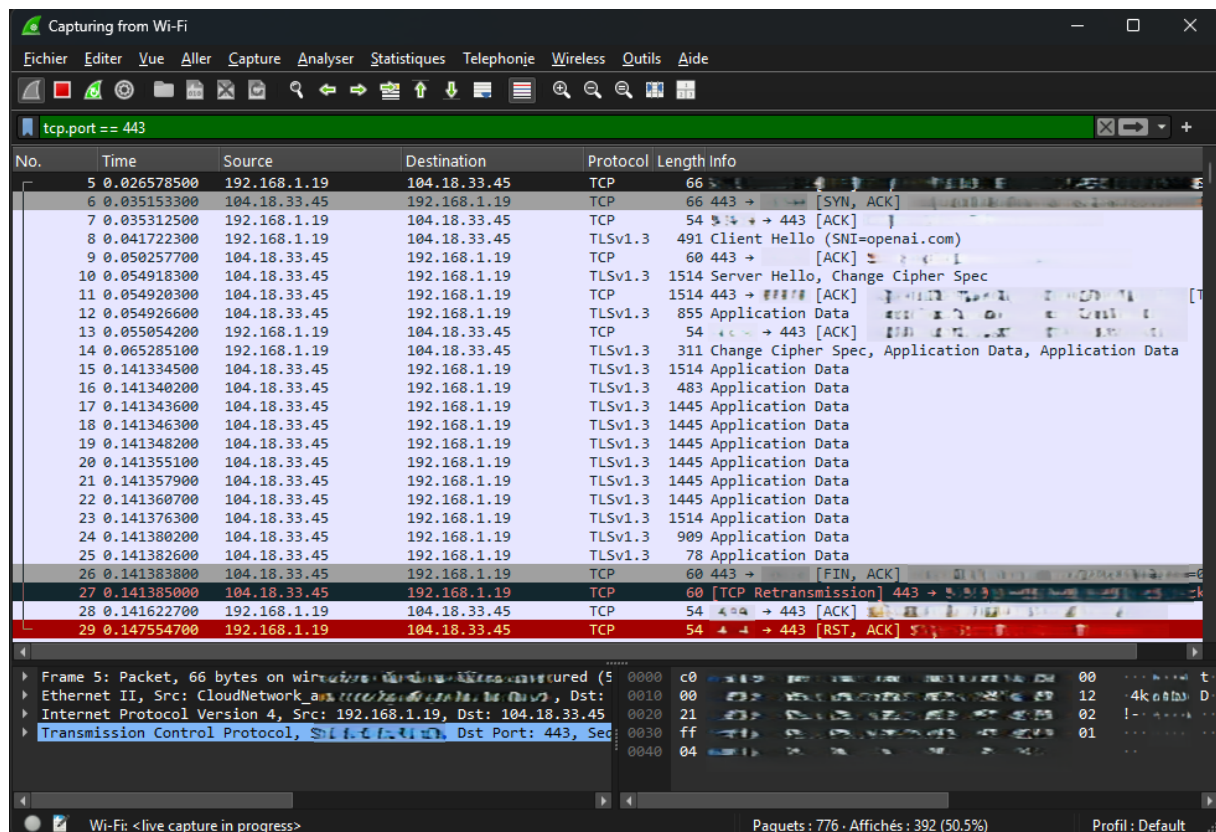
```
curl https://openai.com
```

Résultat observé :

- Établissement d'une connexion TLS
- Données chiffrées

Contrairement au HTTP, le protocole HTTPS protège les échanges grâce au chiffrement.

Capture HTTPS



8. Conclusion

Ce TP a permis de découvrir le fonctionnement des communications réseau à travers l'utilisation de Wireshark sous Windows et Debian/Linux.

Les différents protocoles observés (ICMP, DNS, HTTP et HTTPS) ont permis de comprendre les principales étapes d'une communication réseau :

- Vérification de la connectivité avec ICMP ;
- Résolution des noms de domaine avec DNS ;

- Navigation web avec HTTP ;
- Sécurisation des échanges avec HTTPS.

Cette manipulation constitue une première approche essentielle de l'analyse réseau et de la cybersécurité.